單元 2-1 氣體通性與水銀壓力計・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、氣體的四大巨觀通性與分子動力論微觀本質

巨觀現象・微觀假說・動能溫度正比

觀念 01　氣態物質的四大巨觀通性

🗜️ 易壓縮性 (Compressibility)
氣體分子間距離極大（容器絕大部分空間為真空）。受外壓增加時分子間隙急劇縮小，體積顯著縮減。

🎈 易膨脹性 (Expansibility)
無固定形狀與固定體積。氣體分子高速無規則熱運動，永遠自發均勻充滿密閉容器之所有空間。

🏊 快速擴散性 (Diffusion)
不同氣體相遇時能自發穿透互相均勻混合，形成均勻之氣態溶液（氣體混合物恆為真溶液）。

⚖️ 極低密度性 (Low Density)
同物質氣態密度約為液態或固態之 $1/1000$（常溫常壓下常用 $\mathrm{g/L}$ 表示）。

觀念 02　氣體分子動力論 (Kinetic Molecular Theory) 微觀假說

1. **質點模型**：氣體由質量極小之分子組成，分子自身體積相較於氣體總體積**微小可忽略**。
2. **完全彈性碰撞**：分子持續高速直線熱運動，撞擊器壁與分子互撞皆為**完全彈性碰撞**（無總動能損耗）。
3. **無作用力假說**：分子間**無任何引力或斥力**（理想氣體無分子位能，內能全部為動能）。

💡 **平均動能與絕對溫度正比公理：**

$$\bar{E}_k = \frac{1}{2}m\bar{v}^2 = \frac{3}{2}kT \propto T \quad (\text{絕對溫度 } T \text{ 單位為 K})$$

在**同溫下**，任何氣體（如 $\mathrm{H_2}, \mathrm{He}, \mathrm{O_2}, \mathrm{CO_2}$）分子之**「平均動能必相等」**！分子量 M 愈小者，平均速率 $\bar{v}$ 愈快。

觀念檢核　氣體通性與動能速率自我評量

基礎觀念精熟

請根據氣體通性與分子動力論，回答下列基礎核心觀念問題：

(1) 同在 $25^\circ\mathrm{C}$ 下，$\mathrm{H_2}$ 分子平均動能與 $\mathrm{O_2}$ 分子平均動能之大小比較？

(2) 氣體永遠能均勻佔滿整個密閉容器空間，乃因其具備何種特性？

(3) 同在 $25^\circ\mathrm{C}$ 下，$\mathrm{H_2}$ 分子平均運動速率與 $\mathrm{O_2}$ 分子平均運動速率之大小比較？

(4) 氣體分子持續撞擊容器器壁所造成的微觀效應，其本質為何種力學量？

✍️ 課堂筆記與解題推導區：

(1) 平均動能比較	(2) 巨觀通性特徵	(3) 平均速率比較	(4) 撞擊力學本質

單元 2-1 氣體通性與水銀壓力計・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

二、氣體壓力的物理定義與托里切利氣壓計

流體靜壓力・托里切利真空・傾斜變因分析

觀念 03　壓力的物理定義與液柱靜壓力公式

壓力 (Pressure, P)：受力表面上單位面積所承受之垂直正向力。SI 制標準單位為**帕斯卡 (Pa)**，$1\ \text{Pa} = 1\ \text{N/m}^2$。

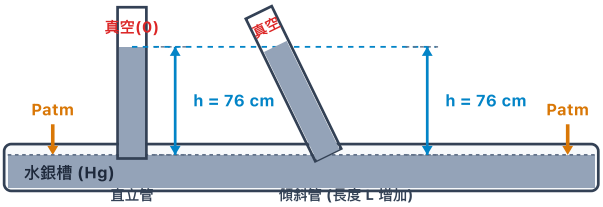
正向力定義：

$$P = \frac{F}{A} = \frac{\text{垂直正向力 (N)}}{\text{受力表面積 (m}^2\text{)}}$$

靜止液柱壓強：

$$P = h \times d \quad (\text{垂直高度 } h \times \text{液體密度 } d)$$

圖 2-1 托里切利水銀氣壓計原理（直立管 vs 傾斜管垂直高度對照）



管子傾斜時管內水銀柱長度 L 伸長，但垂直高度差 h 恆保持 $76\ \text{cm}$ 不變

實驗變因操作	水銀柱垂直高度差 h	物理原理與力學解析
玻璃管傾斜（管口未出液面）	恆不變（仍為 $76\ \text{cm}$）	管內水銀長度 $L = 76/\cos\theta$ 增長，但垂直高度受大氣壓決定。
換粗管或細管	恆不變（仍為 $76\ \text{cm}$）	液柱總重量與截面積等比例增減，單位面積受壓 $P = F/A$ 完全相同。
將管往上提（管口未離液面）	恆不變（真空部分拉長）	大氣壓力所能支撐的水銀柱極限垂直高度未改變。
頂端漏入微量空氣 ⚠️	下降（小於 $76\ \text{cm}$）	頂端不再為真空，管內氣體產生向下壓力推擠水銀柱 ($P_{\text{atm}} = P_{\text{air}} + h$)。

觀念檢核　托里切利氣壓計變因操作判定

大考經典陷阱

在海平面 $1\ \text{atm}$ 環境下操作托里切利水銀氣壓計實驗，試判斷下列各項操作對**「水銀柱垂直高度差 h」**的影響（填增大、減小、或不變）：

(1) 玻璃管由垂直傾斜 30°　(2) 改用截面積兩倍之粗管　(3) 移至玉山頂峰測量　(4) 管內頂端漏入微量水蒸氣

✍️ **課堂筆記與解題推導區：**

(1) 管子傾斜 30° 垂直高	(2) 改用兩倍粗管垂直高	(3) 玉山山頂垂直高	(4) 漏入水蒸氣垂直高

單元 2-1 氣體通性與水銀壓力計・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

三、壓力單位多重換算與不同液體高度折算

標準大氣壓基準・液體密度反比折算・深度計算

觀念 04　標準大氣壓 (1 atm) 之多重單位換算公理

$$1\,\text{atm} = 76\,\text{cmHg} = 760\,\text{mmHg} = 760\,\text{torr} = 1033.6\,\text{gw/cm}^2 = 1.013\times10^5\,\text{Pa} = 1013.25\,\text{hPa}$$

壓力單位名稱	1 atm 對應數值	物理意義與應用情境
cmHg／mmHg	76／760	以水銀柱垂直高度表示之壓力（1 mmHg = 1 torr，托耳）。
gw/cm^2	1033.6	$P = h\times d = 76\,\text{cm}\times13.6\,\text{g/cm}^3 = 1033.6\,\text{gw/cm}^2$。
Pa／hPa (百帕)	1.013×10^5／1013	SI 制公制標準（$1\,\text{Pa} = 1\,\text{N/m}^2$）；氣象學廣泛採用百帕。
水柱高 (mH_2O)	約 10.336 m	以純水取代水銀時之高度，約等於十公尺深（約 3 層樓）之水壓。

觀念 05　不同液體柱高度之等效折算定律：$h_1d_1 = h_2d_2$

若採用其他液體（如水、油、酒精）量測壓力，由於同一壓力下液壓相等，液柱高度與液體密度**成反比**：

$$P = h_1\times d_1 = h_2\times d_2 \implies h_1 = h_2\times\frac{d_2}{d_1}$$

經典範例 1　壓力多重單位換算與潛水員受壓計算

大考精選範例

已知海平面標準大氣壓為 1 atm，水銀密度為 $13.6\,\text{g/cm}^3$，海水密度約為 $1.03\,\text{g/cm}^3$：

1. 某強烈颱風中心氣壓測得為 911.7 hPa，相當於若干 cmHg？
2. 某潛水員潛入海面下深度 20.0 m 處，該處所承受的**總壓力**（海水壓＋大氣壓）約為若干 atm？

✍ 課堂筆記與解題推導區：

(1) 颱風中心水銀柱高度 (cmHg)	(2) 潛水員承受之總壓力 (atm)

單元 2-1 氣體通性與水銀壓力計・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

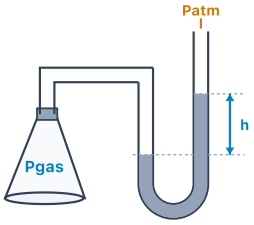
四、開口式水銀壓力計的量測原理與等壓面法

等壓面基準・開口端大氣壓修正・三大平衡狀態

觀念 06　等壓面法 (Equipressure Level) 找平衡之黃金法則

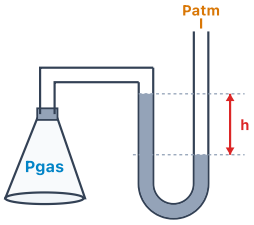
在連通管中，**「同一種靜止連通之液體，在同一水平高度面上，其承受之靜壓力必嚴格相等」**！在 U 形管壓力計中，取**兩管中較低的水銀液面**作為等壓基準面，兩端向下壓強必定相等。

圖 2-2(A) 開口計：右高左低 ($P_{\text{gas}} > P_{\text{atm}}$)



平衡公式：$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} + h$

圖 2-2(B) 開口計：左高右低 ($P_{\text{gas}} < P_{\text{atm}}$)



平衡公式：$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} - h$

狀態分類	兩管水銀面特徵	氣室氣壓 P_{gas} 公式	物理力學圖解分析
(A) $P_{\text{gas}} > P_{\text{atm}}$	右管高、左管低（右高左低）	$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} + h$	氣體推力勝過大氣壓，將水銀推向開口端。
(B) $P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}}$	兩管水銀面完全等高 ($h = 0$)	$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}}$	氣室氣體壓力與外界大氣壓力大小完全相同。
(C) $P_{\text{gas}} < P_{\text{atm}}$	左管高、右管低（左高右低）	$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} - h$	外界大氣壓強於氣室，大氣將水銀推向氣室端。

經典範例 2　開口式水銀壓力計三大情境壓力判定

考題核心範例

已知實驗當時環境之大氣壓力為 $750\ \text{mmHg}$。現以開口式水銀壓力計量測密閉容器中之氣體壓力：

(1) 若右管水銀面較左管高出 $150\ \text{mm}$，則氣室氣體壓力為何？　(2) 若左右兩管水銀面高度完全相等，則氣室氣體壓力為何？

(3) 若左管水銀面較右管高出 $80\ \text{mm}$，則氣室氣體壓力為何？

✍ **課堂筆記與解題推導區：**

(1) 右高左低 $150\ \text{mm}$	(2) 兩管高度相等	(3) 左高右低 $80\ \text{mm}$

單元 2-1 氣體通性與水銀壓力計・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

五、閉口式水銀壓力計與開閉雙計轉換及水銀守恆

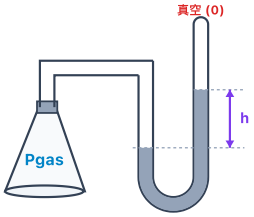
絕對壓力量測・開閉口轉換・水銀總量守恆

觀念 07　閉口式水銀壓力計構造與絕對壓力判定

閉口式壓力計外端封閉且抽成**真空 ($P \approx 0$)**。連接氣室時，兩管垂直高度差 h **直接代表氣體的絕對壓力 (Absolute Pressure)**，完全不受外界大氣壓力波動影響：

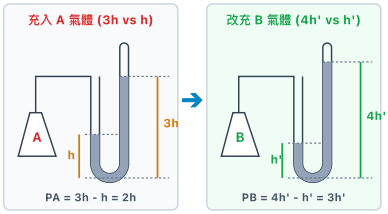
$$P_{\text{gas}} = h \quad (\text{單位為 cmHg 或 mmHg})$$

圖 2-3(A) 閉口式壓力計原理（頂端真空）



高度差即絕對氣壓：$P_{\text{gas}} = h$

圖 2-3(B) 水銀總量守恆推導模型（充入 A 氣體 vs 換充 B 氣體）



守恆關係：總水銀 $4h = 5h' \implies h' = 0.8h$

比較項目	開口式水銀壓力計	閉口式水銀壓力計
外端狀態	連通外界大氣（承受 P_{atm}）	封閉且高度真空（壓力為 0）
量測所得數值	**相對差值**（待測壓與大氣壓之差 $P_{\text{gas}} - P_{\text{atm}}$）	**絕對壓力**（直接等於液面高度差 h）
適用範圍	待測氣壓與外界大氣壓相近之場合	低壓氣體或需精準量測絕對值場合

經典範例 3　開閉口計相互轉換與水銀總量守恆難題

大考壓軸進階題

試回答下列有關壓力計進階換算與水銀總量守恆問題：

1. 將氣體注入開口式壓力計，測得右管比左管高 $150\,\text{mm}$。若當時大氣壓為 $760\,\text{mmHg}$，改接**閉口式壓力計**時，兩管高度差 h' 為何？
2. 某閉口式壓力計充入 A 氣體後，閉口端水銀柱高度為氣室端的 **3 倍**；抽空改充 B 氣體後，閉口端高度變為氣室端的 **4 倍**。試問 B 氣體壓力為 A 氣體壓力的若干倍？（依水銀總量守恆 $h_{左} + h_{右} = \text{常數}$ 推導）

✍ **課堂筆記與解題推導區：**

(1) 改接閉口式水銀高度差 h' (mm)	(2) 氣體壓力比值 P_B/P_A